



数据分析作品集

## 跨品类买家细分 与相似受众策略

基于淘宝用户行为数据的用户增长分析案例 ——  
运用K-Means聚类识别具有品类扩展潜力的高价值用户，并  
构建可执行的相似受众激活方案。

Iris Xia

xd11997@163.com

# 项目概览



## 业务问题

识别具有更高品类扩展潜力的用户，  
提升长期用户价值（CLTV）和品类渗透率。

## 数据来源

淘宝用户行为数据集

## 技术栈

BigQuery

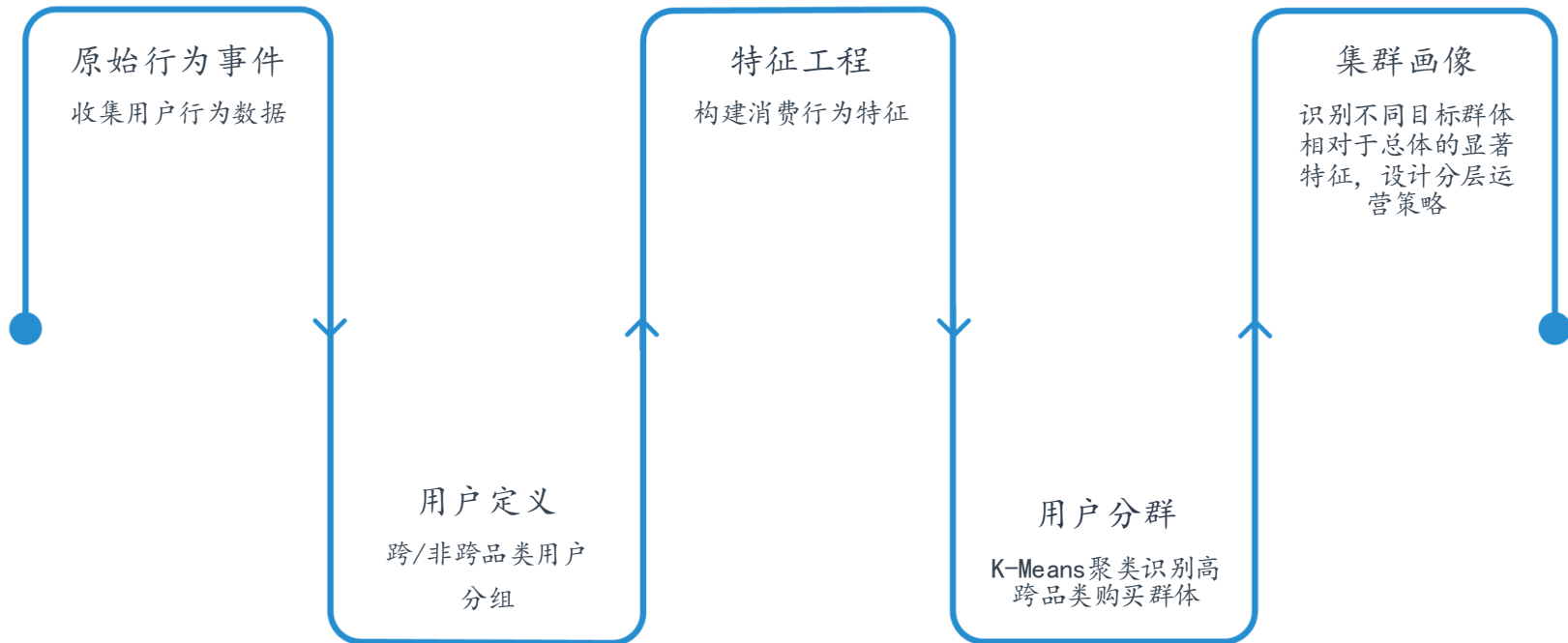
SQL

Python

K-Means

# 分析方法论

从原始行为事件到营销激活策略的完整分析闭环，共六个阶段。



每一阶段均基于前一阶段输出，形成从数据到策略的完整分析链路，确保结论可解释、可执行。

# 特征工程：五大行为维度

共构建 10 个行为特征，从五个维度全面刻画用户购买行为模式。



## 最近购买

上一次购买距今天数



## 购买频率

最长活跃天数 · 购买天数 · 平均每活跃日行为数



## 探索行为

不同商品浏览数量 · 不同类别浏览数量 · 商品浏览深度



## 购买意图

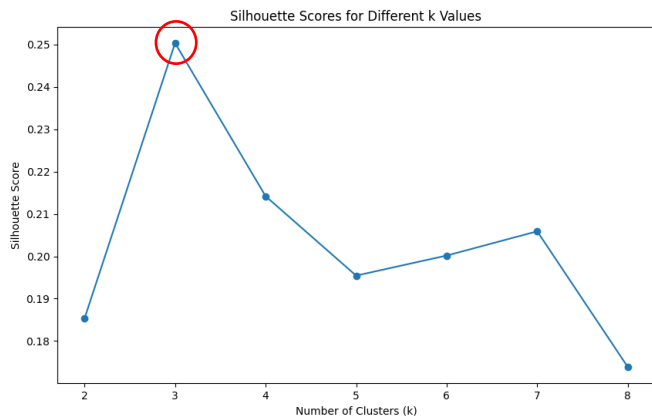
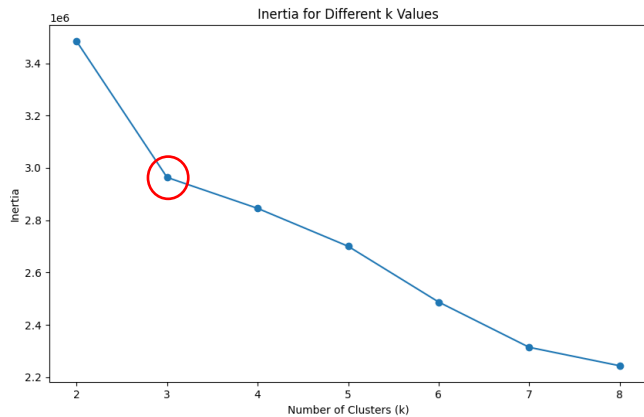
加购浏览比率 · 收藏浏览比率



## 初始品类组合

首购种类数

# 用户分群：K-Means 聚类模型评估



## 核心发现

综合肘部法与轮廓系数，最终选择  $K=3$  作为最优聚类数量。

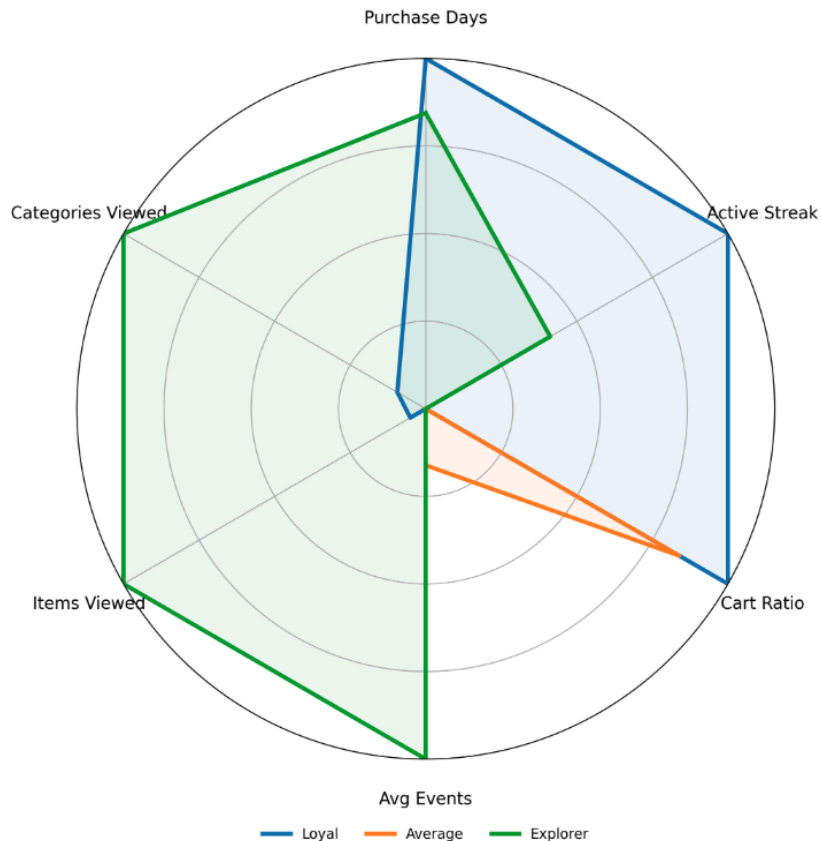
## 肘部法

随着聚类数量增加，模型误差持续下降，但在  $k=3$  后下降幅度明显减缓，出现清晰的肘部拐点。

## 轮廓系数

$K=3$  时获得最高轮廓系数 (0.25)，表明簇内相似度较高、簇间差异度较大，聚类效果最佳。

# 用户分群：K-Means 聚类结果



## 三大用户集群

基于行为特征矩阵，K-Means 算法识别出三个具有显著差异的用户群体。

### ● Loyal (忠诚型)

高频复购，强留存，高加购率

### ● Average (普通型)

行为模式无明显差异化特征

### ● Explorer (探索型)

高浏览活跃度，强品类探索，低购买意图

# 集群洞察：两类可操作细分

Loyal 与 Explorer 两个集群相对于总体展现出截然不同的行为模式与商业价值，是本次分析的核心可操作细分。而Average集群与总体行为差异有限，预计难以产生差异化运营收益，因此营销资源优先投入前两类客群。

## Loyal 忠诚型

高复购 · 强粘性 · 高客单

## Explorer 探索型

广浏览 · 多品类 · 待转化

## Cluster-Level TGI Insights

### LOYAL

|               |            |
|---------------|------------|
| Purchase Days | <b>139</b> |
| Cart Ratio    | <b>117</b> |
| Active Streak | <b>108</b> |

Frequent purchasers with strong purchase intent and retention.

### AVERAGE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Cart Ratio                | <b>110</b> |
| Categories First Purchase | <b>100</b> |
| Avg Events                | <b>99</b>  |

No strongly differentiated behavioral patterns.

### EXPLORER

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Items Viewed      | <b>283</b> |
| Categories Viewed | <b>234</b> |
| Avg Events        | <b>231</b> |

Highly engaged browsers with strong exploration behavior.





# 激活建议：分群营销策略



## Loyal 忠诚型激活

- 高端组合套餐推荐
- 会员等级权益升级
- 高价值商品交叉销售



## Explorer 探索型激活

- 新品个性化推荐
- 跨品类优惠券激励
- 发现页内容营销活动



# 相似受众策略

## 策略逻辑

以已识别的 Loyal 与 Explorer 集群特征为种子用户画像，在非跨品类用户中寻找行为特征高度相似的潜在用户，扩大高价值用户池。

### LOOKALIKE AUDIENCE

FIND NEW USERS  
WITH SIMILAR BEHAVIORS



TARGET USERS  
Cross-Category  
Buyers



LOOKALIKE  
AUDIENCE  
High Potential  
Users



BEHAVIOR  
ANALYSIS



PATTERN  
MATCHING



AUDIENCE  
EXPANSION



14,486

Explorer 相似受众

具备高探索行为特征的潜在跨品类用户

3,081

Loyal 相似受众

具备高忠诚行为特征的潜在跨品类用户

# 核心总结

## 1 完整分析链路

使用 BigQuery 与 SQL 构建从原始数据到策略输出的端到端分析 workflow。

## 2 差异化用户细分

识别出 Loyal 与 Explorer 两个具有显著行为差异的跨品类买家集群。

## 3 可执行相似受众

构建覆盖 **17,567 名用户** 的相似受众池，可作为后续营销投放目标人群。

## 4 策略转化能力

将分析洞察转化为分群激活策略，体现数据驱动业务决策的核心价值。

**下一步思考：**K-Means识别了具有不同品类扩展潜力的用户群体，未来可结合A/B Test验证不同激活策略效果，并进一步利用监督学习预测用户跨品类购买概率。

